SỞ GD&ĐT THÀNH PHỐ HUẾ
TRƯỜNG THPT HAI BÀ TRƯNG
ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi có 03 trang)

KIỂM TRA GIỮA KÌ 1 NĂM HỌC 2026 - 2027
MÔN HÓA HỌC – Khối lớp 10
Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian giao đề)
MÃ ĐỀ: 485

Họ, tên thí sinh: ..... Lớp: ..... Số báo danh: .....

Cho nguyên tử khối (amu): H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Si = 28; P = 31; S = 32; Li = 7; Na = 23; K = 39; Be = 9; Mg = 24; Ca = 40; Ba = 137.
Cho số hiệu nguyên tử: H: 1; N: 7; C: 6; Cl: 17; O: 8; S: 16; Li: 3; Na: 11; K: 19; Be: 4; Mg: 12; Ca: 20.
(Học sinh không sử dụng bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học)

colorhfGreen height 0.5pt

(BẢN GIÁO VIÊN – CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT)

BẢNG ĐÁP ÁN RÚT GỌN (DÀNH CHO GIÁO VIÊN)

1. Phần I: Trắc nghiệm nhiều lựa chọn (3,0 điểm - mỗi câu đúng 0,25 điểm)

tableGreen **Câu**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
Đ/A	**C**	**A**	**B**	**B**	**A**	**A**	**C**	**B**	**C**	**B**	**D**	**B**

2. Phần II: Trắc nghiệm Đúng / Sai (2,0 điểm)

tableGreen **Câu**	**Nội dung câu hỏi**	**Lệnh a**	**Lệnh b**	**Lệnh c**	**Lệnh d**
Câu 1	Cấu tạo hạt & Kí hiệu nguyên tử	**ĐÚNG**	**SAI**	**SAI**	**SAI**
Câu 2	Nguyên tử Chromium ($^{52}_{24}$Cr)	**SAI**	**ĐÚNG**	**ĐÚNG**	**ĐÚNG**

3. Phần III: Trả lời ngắn (2,0 điểm - mỗi câu đúng 0,5 điểm)

tableGreen **Câu**	**Câu 1**	**Câu 2**	**Câu 3**	**Câu 4**
Đáp án	**4** (chu kì 4)	**2**	**3**	**17** (amu)

4. Tóm tắt đáp số Phần Tự luận (3,0 điểm)

tableGreen **Câu**	**Điểm**	**Đáp số cốt lõi**
Câu 1	1,0 đ	a) $1\,s^2\,2\,s^2\,2\,p^6\,3\,s^2\,3\,p^3$, phi kim (5e lớp ngoài cùng). b) 3 electron độc thân.
Câu 2	1,0 đ	a) $\overline{A}_{\mathrm{K}} = 39,135$ amu. b) $m_{\text{dd HCl 10\%}} = 3,65$ gam.
Câu 3	1,0 đ	a) Hai kim loại nhóm IIA là Mg (24) và Ca (40). b) $V_{\text{dd HCl 30\%}} = 3,04$ mL.

colorhfGreen height 0.5pt

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (7 điểm)

PHẦN I (3 điểm). TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Đồng (Copper) là kim loại dễ dát mỏng và uốn lượn, có khả năng dẫn điện và dẫn nhiệt tốt. Vì thế đồng được sử dụng rất nhiều trong sản xuất các nguyên liệu. Các đồ dùng từ đồng như: dây điện, que hàn đồng, tay cầm và các đồ dùng nội thất trong nhà, các tượng đúc, nam châm điện từ, các động cơ máy móc, ... Trong tự nhiên, nguyên tố Copper có hai đồng vị là ^{63}Cu và ^{65}Cu. Nguyên tử khối trung bình của Copper là 63,54. Thành phần % số nguyên tử của đồng vị ^{65}Cu là

A. 50%. **B.** 73%. **C.** 27%. **D.** 54%.

Câu 2. Nguyên tố X và hợp kim của nó nhẹ và bền, dùng chế tạo vỏ máy bay, tên lửa, còn được sử dụng trong xây dựng, ngành điện và đồ gia dụng. Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt proton, electron, neutron là 40, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn tổng số hạt không mang điện là 12. Tổng số electron trên các orbital d của X là

A. 0. **B.** 6. **C.** 3. **D.** 4.

Câu 3. Trong số những quá trình kể dưới đây, cho biết đâu là hiện tượng hóa học?

A. Hòa tan muối ăn vào nước thu được dung dịch nước muối.

B. Khử mùi tanh của cá bằng nước giấm ăn.

C. Mở nút chai nước giải khát loại có gas thấy có bọt sủi lên.

D. Sự đông đặc ở mỡ động vật.

Câu 4. Aluminium là kim loại phổ biến nhất trong vỏ Trái Đất và có trong thành phần của đất sét, khoáng vật cryolit,... Trong bảng tuần hoàn, aluminium thuộc chu kì 3, nhóm IIIA. Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử aluminium ở trạng thái cơ bản là

A. $3s^2 3p^2$. **B.** $3s^2 3p^1$. **C.** $3s^1 3p^2$. **D.** $3s^2 3p^5$.

Câu 5. Số electron tối đa có trong lớp M là

A. 18. **B.** 28. **C.** 32. **D.** 8.

Câu 6. X là nguyên tố hóa học có trong thành phần của chất có tác dụng oxi hóa và sát khuẩn cực mạnh, thường được sử dụng với mục đích khử trùng và tẩy trắng trong lĩnh vực thủy sản, dệt nhuộm, xử lí nước cấp, nước thải, nước bể bơi. Nguyên tử X có số hiệu nguyên tử $Z = 17$. Số electron độc thân có trong nguyên tử X ở trạng thái cơ bản là

A. 1. **B.** 2. **C.** 3. **D.** 4.

Câu 7. Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Đồng vị là các nguyên tố có cùng số proton nhưng khác nhau số neutron.

B. Số hiệu nguyên tử bằng điện tích hạt nhân nguyên tử.

C. Nguyên tố hoá học là những nguyên tử có cùng số đơn vị điện tích hạt nhân.

D. Số khối của nguyên tử bằng tổng số proton và số electron.

Câu 8. Nội dung nào dưới đây thuộc đối tượng nghiên cứu của hóa học?

A. Sự chuyển động các hành tinh trong thái dương hệ.

B. Tính chất và sự biến đổi của chất.

C. Sự vận chuyển của máu trong hệ tuần hoàn.

D. Sự lớn lên và sinh sản của tế bào.

Câu 9. Phát biểu nào dưới đây không đúng?

A. Hạt nhân nguyên tử có điện tích dương.

B. Tia âm cực là chùm tia mang điện tích âm chứa các hạt electron.

C. Tất cả các hạt nhân nguyên tử của mọi nguyên tố đều chứa proton và neutron.

D. Nguyên tử có cấu trúc rỗng, gồm vỏ nguyên tử và hạt nhân nguyên tử.

Câu 10. Cho dãy chất được biểu diễn bằng công thức hóa học như sau: $H_2O, O_3, KOH, He, Cl_2, CuO, Fe, NaOH, O_2, Na$ Số đơn chất trong dãy trên là

A. 4. **B.** 6. **C.** 5. **D.** 3.

Câu 11. Các hạt nhân của hầu hết các nguyên tử được tạo nên từ hạt

A. electron, proton và neutron. **B.** electron và neutron.

C. electron và proton. **D.** proton và neutron.

Câu 12. Khái niệm nào sau đây đúng: Nhóm nguyên tố là

A. tập hợp các nguyên tố mà nguyên tử có cấu hình electron gần giống nhau, do đó có tính chất hóa học giống nhau và được xếp thành một cột.

B. tập hợp các nguyên tố mà nguyên tử có cấu hình electron tương tự nhau, do đó có tính chất hóa học gần giống nhau và được xếp thành một cột.

C. tập hợp các nguyên tố mà nguyên tử có cấu hình electron giống nhau, được xếp ở cùng một cột.

D. tập hợp các nguyên tố mà nguyên tử có tính chất hóa học giống nhau và được xếp thành một cột.

PHẦN II (2 điểm). CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG / SAI

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng (D) hoặc sai (S).

Câu 13. Các phát biểu sau đây là đúng hay sai?

a) Nguyên tử có kích thước lớn hơn nhiều so với hạt nhân, nhưng có khối lượng gần bằng khối lượng hạt nhân.

b) Proton là hạt mang mang điện tích âm, có khối lượng gần bằng 1 amu.

c) Nguyên tử R có điện tích hạt nhân là $+41,6 \cdot 10^{-19}$ C thì hạt nhân nguyên tử R có 24 proton.

d) Nguyên tử X có 16 electron và 16 neutron, kí hiệu nguyên tử X là ${}^{16}_{32}\text{S}$.

Câu 14. Nguyên tử Chromium (Cr) có kí hiệu là ${}^{52}_{24}\text{Cr}$. Cho các phát biểu sau:

a) Cr là nguyên tố s.

b) Nguyên tử Cr có 6 electron hoá trị.

c) Trong bảng tuần hoàn Cr thuộc nhóm VIB.

d) Trong nguyên tử Cr số hạt không mang điện chiếm khoảng 53,85% về khối lượng nguyên tử.

PHẦN III (2 điểm). TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Viết câu trả lời vào ô quy định.

Câu 15. Nguyên tử của nguyên tố calcium nằm ở ô thứ 20 trong bảng HTTH các nguyên tố. Calcium thuộc chu kì ?

Câu 16. Các electron của nguyên tử nguyên tố X được phân bố trên ba lớp, lớp thứ ba có 6 electron. Số electron độc thân của nguyên tử X là bao nhiêu?

Câu 17. Cho các phát biểu sau:

(1) Ở trạng thái cơ bản, trong một nguyên tử luôn có số proton bằng số electron.
(2) Tổng số proton và số neutron trong hạt nhân được gọi là số khối.
(3) Các đồng vị có tính chất vật lí giống nhau nhưng tính chất hoá học khác nhau.
(4) Số neutron bằng số đơn vị điện tích hạt nhân nguyên tử.
(5) Trong nguyên tử, hạt electron có khối lượng không đáng kể so với các hạt còn lại.
Trong các phát biểu trên có bao nhiêu phát biểu đúng?

Câu 18. Một nguyên tố tạo hợp chất khí với hydrogen có công thức RH_3, được sử dụng để trung hòa các thành phần acid của dầu thô, bảo vệ thiết bị không bị ăn mòn trong ngành công nghiệp dầu khí. Nguyên tố này chiếm 25,93% về khối lượng trong oxide cao nhất. Phân tử khối của RH_3 có giá trị bao nhiêu amu?

B. PHẦN TỰ LUẬN: (3 điểm)

Câu 1: (1,0 điểm) Cho nguyên tử của nguyên tố phosphorus có $Z = 15$.

a) Viết cấu hình electron nguyên tử phosphorus; cho biết phosphorus là kim loại, phi kim hay khí hiếm. Giải thích?

b) Biểu diễn cấu hình electron của phosphorus theo ô orbital. Cho biết số electron độc thân của nguyên tử phosphorus.

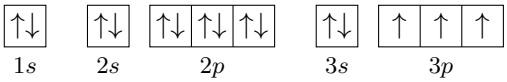
Lời giải chi tiết và Biểu điểm Câu 1:

a) (0,5 điểm)

- Cấu hình electron: $1\,s^2\,2\,s^2\,2\,p^6\,3\,s^2\,3\,p^3$ (hoặc $[Ne]\,3\,s^2\,3\,p^3$). *(0,25 đ)*
- Lớp ngoài cùng (lớp 3) có $2+3=5$ electron. Vì có 5 electron ở lớp ngoài cùng nên phosphorus là phi kim. *(0,25 đ)*

b) (0,5 điểm)

- Biểu diễn theo ô orbital:



(0,25 đ)

- Nguyên tử phosphorus có 3 electron độc thân nằm ở 3 orbital của phân lớp 3p. *(0,25 đ)*

Câu 2: (1,0 điểm)
a. Nguyên tố potassium (kí hiệu: K) có các đồng vị: $^{39}_{19}$K (chiếm 93,258%), $^{40}_{19}$K (chiếm 0,012%) và $^{41}_{19}$K (chiếm 6,730%). Tính nguyên tử khối trung bình của potassium.
b. Cần bao nhiêu gam dung dịch HCl 10% để trung hoà 100 ml dung dịch có chứa 0,56 gam potassium hydroxide?

Lời giải chi tiết và Biểu điểm Câu 2:

a) (0,5 điểm)

- Nguyên tử khối trung bình của potassium:

$$\overline{A}_{\mathrm{K}} = \frac{39\times 93,258 + 40\times 0,012 + 41\times 6,730}{100} = \frac{3913,472}{100} = 39,135 \text{ amu (hoặc } 39,13 \text{ amu)} \textit{(0,5 đ)}$$

b) (0,5 điểm)

- Phương trình phản ứng: $\mathrm{KOH + HCl \longrightarrow KCl + H_2O}$ *(0,15 đ)*
- Số mol KOH: $n_{\mathrm{KOH}} = \dfrac{0,56}{56} = 0,01$ mol. *(0,1 đ)*
- Theo PTHH: $n_{\mathrm{HCl}} = n_{\mathrm{KOH}} = 0,01$ mol $\Longrightarrow$ $m_{\mathrm{HCl}} = 0,01\times 36,5 = 0,365$ g. *(0,1 đ)*
- Khối lượng dung dịch HCl 10%:

$$m_{\text{dd HCl}} = \frac{0,365\times 100}{10} = 3,65 \text{ gam.} \textit{(0,15 đ)}$$

Câu 3: (1,0 điểm) Hoà tan hoàn toàn 6,9081 g hỗn hợp muối cacbonat của 2 kim loại kế tiếp nhau trong nhóm IIA vào dd HCl dư. Lượng khí sinh ra đem sục từ từ vào dung dịch nước vôi trong (lấy dư) sau kết thúc thấy có 7,5 gam chất kết tủa trắng.
a. Xác định Hai kim loại trong muối.
b. Cần dùng bao nhiêu ml dung dịch HCl 30%, $d = 1,5$ gam/ml để phản ứng hết 1,727 gam hỗn hợp muối trên.

Lời giải chi tiết và Biểu điểm Câu 3:

a) (0,5 điểm)

- Gọi công thức chung 2 muối cacbonat là $\overline{\text{M}}\text{CO}_3$.
- Phương trình hóa học:

$$\overline{\text{M}}\text{CO}_3 + 2\text{HCl} \to \overline{\text{M}}\text{Cl}_2 + \text{CO}_2 \uparrow + \text{H}_2\text{O} \quad (1)$$

$$\text{CO}_2 + \text{Ca(OH)}_2 \text{ (dư)} \to \text{CaCO}_3 \downarrow + \text{H}_2\text{O} \quad (2) \textit{(0,15 đ)}$$

- Số mol kết tủa: $n_{\text{CaCO}_3} = \dfrac{7,5}{100} = 0,075$ mol.
- Theo (1) và (2): $n_{\text{CO}_2} = n_{\overline{\text{M}}\text{CO}_3} = n_{\text{CaCO}_3} = 0,075$ mol. *(0,1 đ)*
- Khối lượng mol trung bình của muối:

$$M_{\text{muối}} = \overline{M} + 60 = \frac{6,9081}{0,075} = 92,108 \text{ g/mol} \implies \overline{M} = 32,108 \text{ g/mol.} \textit{(0,15 đ)}$$

- Vì 2 kim loại thuộc nhóm IIA kế tiếp nhau: $M_{\text{A}} < 32,108 < M_{\text{B}}$.
  Mà các kim loại nhóm IIA là Be(9) < Mg(24) < Ca(40) < Sr(88) < Ba(137).
  $\implies$ Hai kim loại kế tiếp là Magnesium (Mg = 24) và Calcium (Ca = 40). *(0,1 đ)*

b) (0,5 điểm)

- Nhận thấy $1,727 \text{ gam} = \dfrac{6,9081}{4} \text{ gam} \implies n_{\text{muối}} = \dfrac{0,075}{4} = 0,01875$ mol. *(0,15 đ)*
- Theo PTHH (1): $n_{\text{HCl}} = 2 \cdot n_{\text{muối}} = 2 \times 0,01875 = 0,0375$ mol. *(0,1 đ)*
- Khối lượng HCl nguyên chất: $m_{\text{HCl}} = 0,0375 \times 36,5 = 1,36875$ g.
- Khối lượng dung dịch HCl 30%:

$$m_{\text{dd HCl}} = \frac{1,36875 \times 100}{30} = 4,5625 \text{ gam.} \textit{(0,15 đ)}$$

- Thể tích dung dịch HCl 30% cần dùng:

$$V_{\text{dd HCl}} = \frac{m_{\text{dd}}}{d} = \frac{4,5625}{1,5} \approx 3,0417 \text{ mL} \approx 3,04 \text{ mL.} \textit{(0,1 đ)}$$

———- HẾT ———-